Université Mohammed V de Rabat
École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes

# TD : IDM – Les niveaux M0, M1, M2 et M3

Modèles, méta-modèles, conformité, MOF et Ecore

***(Énoncé)***

**Pr.Aissam BERRAHOU**
*Année universitaire 2026–2027*

## Consignes et rappels

— Le TD comporte **9 exercices indépendants**. Les exercices 2, 5 et 6 reprennent et prolongent les exemples du cours (feu de signalisation, guichet automatique, base de données relationnelle).
— Chaque étude de cas est traitée sur plusieurs niveaux : **M0** (instances concrètes), **M1** (modèle), **M2** (méta-modèle auquel le modèle est conforme) et, si demandé, **M3** (MOF / Ecore).
— Notation : un objet M0 s'écrit `nom : Classe` ; une classe M1 s'écrit `Classe` ; une méta-classe M2 est en **orange** et un concept M3 en **violet** dans les corrigés.
— **Instance de** : relation entre un élément et le concept qui le définit (objet → classe, classe → méta-classe). **Conforme à** : un modèle respecte toutes les règles de son méta-modèle (chaque élément est instance d'une méta-classe *et* les contraintes sont respectées).




**Plan du TD :**

| Exercice | Étude de cas | Notion principale |
|---|---|---|
| 1 | Identifier le niveau d'un élément | M0 à M3 |
| 2 | Le feu de signalisation (fil rouge du cours) | Classes + états, chaîne M0 → M3 |
| 3 | Feu piéton à bouton | États-transitions, gardes, actions |
| 4 | Le guichet automatique (GAB) | Cas d'utilisation |
| 5 | Conformité au méta-modèle du diagramme de classes | Conformité M1 / M2 |
| 6 | Base de données de la bibliothèque | Méta-modèle hors UML |
| 7 | Schéma XML et documents XML | Espace technologique XML |
| 8 | Du méta-modèle des machines à états à Ecore | M3, Ecore, XMI |
| 9 | Concevoir un DSL : le réseau de tramway | Méta-modélisation complète |

## Exercice 1 : Identifier le niveau d'un élément [Simple]

**a)** Pour chaque élément, indiquer s'il appartient au niveau **M0**, **M1**, **M2** ou **M3**, puis reporter la réponse dans le tableau.

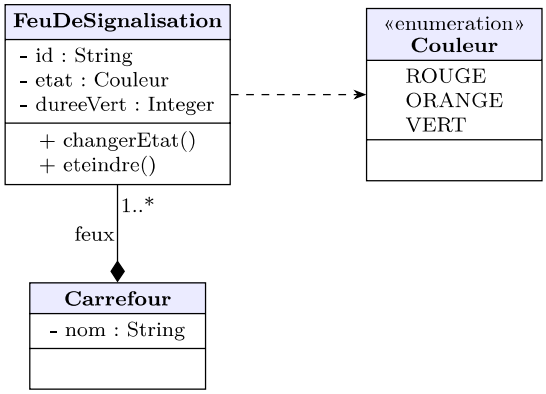
**E1.** La classe `FeuDeSignalisation`.
**E2.** Le feu n° 12 du carrefour Hassan II / Allal Ben Abdellah, actuellement au vert.
**E3.** La méta-classe `Transition`.
**E4.** `EClass` dans Ecore.
**E5.** L'état `Orange` dans le diagramme d'états du feu.
**E6.** Le cas d'utilisation `Retirer de l'argent` du GAB.
**E7.** Mme Amrani qui retire 500 DH au GAB de l'Agdal le 03/10 à 9 h 14.
**E8.** La méta-classe `UseCase`.
**E9.** La table `LIVRE` (colonnes isbn, titre, auteur) de la base de la bibliothèque.
**E10.** La ligne (111, « Le Petit Prince », Saint-Exupéry) de la table `LIVRE`.
**E11.** La méta-classe `Column` du méta-modèle relationnel.
**E12.** Le fichier `carrefour.xsd` (schéma XML des carrefours).

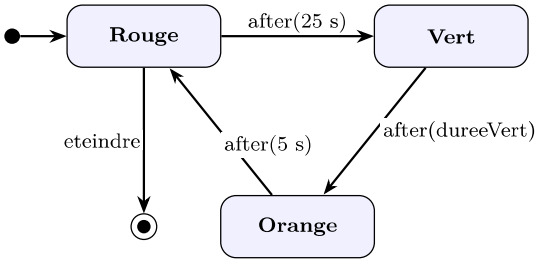
| **Élément** | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Niveau** | | | | | | | | | | | | |

**b)** Compléter avec « instance de » ou « conforme à » : (1) l'objet de E2 est _____ E1 ; (2) le diagramme d'états qui contient E5 est _____ méta-modèle UML ; (3) E6 est _____ E8 ; (4) le méta-modèle relationnel qui contient E11 est _____ MOF.

## Exercice 2 : Le feu de signalisation, de M0 à M3 [Simple]

On reprend le fil rouge du cours. Le modèle M1 est composé d'un diagramme de classes et d'une machine à états :




**a)** [M0] Le carrefour « Hassan II – Allal Ben Abdellah » possède deux feux : RBT-012 (dureeVert = 20 s) et RBT-013 (dureeVert = 30 s). Représenter cette situation à l'instant où RBT-012 est vert et RBT-013 est rouge, par un diagramme d'objets.

**b)** [M0] Le feu RBT-013 passe au rouge à 8 h 00 min 00 s. Donner son état à 8 h 00 min 20 s, 8 h 00 min 40 s, 8 h 00 min 57 s et 8 h 01 min 02 s.

**c)** [M2] Compléter le tableau en donnant la méta-classe UML de chaque élément du modèle.

| **Élément du modèle M1** | **Méta-classe (M2)** |
|---|---|
| `Carrefour` | |
| `dureeVert : Integer` | |
| `VERT` | |
| `eteindre()` | |
| Le losange noir entre `Carrefour` et `FeuDeSignalisation` | |
| `Orange` | |
| `after(dureeVert)` | |
| Le cercle entouré en bas | |

**d)** [M0 → M3] Écrire la chaîne complète « instance de » qui part de l'objet RBT-012 et remonte jusqu'au MOF. Pourquoi la chaîne s'arrête-t-elle au niveau M3 ?

## Exercice 3 : Feu piéton à bouton (diagramme d'états-transitions)

**[Simple]**

Un feu piéton reste au rouge pour les piétons tant que personne n'appuie sur le bouton. Le cahier des charges est le suivant :

— À la mise sous tension, le feu est dans l'état `PietonRouge`.
— Un appui sur `bouton` n'a d'effet que si le feu est resté au rouge au moins 30 s (variable `tempsRouge`) ; il fait alors passer le feu à `PietonVert` et déclenche l'action `bip()`.
— Après 15 s en `PietonVert`, le feu passe à `PietonClignotant`, puis après 5 s revient à `PietonRouge` (action `tempsRouge := 0`).

**a)** [M1] Dessiner la machine à états.

**b)** [M0] Le feu fp1 : FeuPieton est en `PietonRouge` depuis 10 s. Un piéton appuie sur le bouton, puis un second piéton appuie 25 s plus tard. Décrire l'évolution de fp1 pendant les 60 s suivantes.

**c)** [M2] En utilisant le méta-modèle de la machine à états du cours (`StateMachine`, `Vertex`, `State`, `InitialState`, `FinalState`, `Transition`, `Event`, `Guard`, `Action`), représenter par un **diagramme d'objets** la transition `PietonRouge` → `PietonVert`.

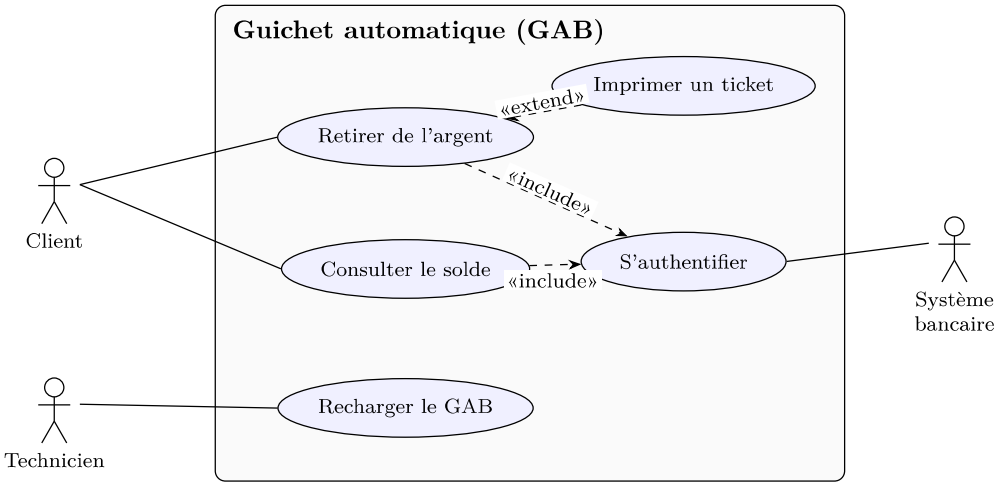
**d)** [M1 / M2] Un étudiant propose trois variantes. Lesquelles sont conformes au méta-modèle ? Justifier.

(1) Une transition `after(15 s)` qui part de `PietonVert` vers un `FinalState`, et une autre transition qui part de ce `FinalState` vers `PietonRouge`.
(2) Une transition de `PietonClignotant` vers `PietonClignotant` déclenchée par `after(1 s) / basculerLampe()`.
(3) Une transition `bouton [tempsRouge ≥ 30]` qui part de `PietonRouge` et arrive sur deux états à la fois.

## Exercice 4 : Le guichet automatique (diagramme de cas d'utilisation)

**[Simple]**

On reprend le diagramme de cas d'utilisation du GAB vu en cours :




**a)** [M1] On ajoute les besoins suivants : un **client premium** est un client qui peut, en plus, **effectuer un virement** ; tout virement exige une authentification. Compléter le diagramme (indiquer uniquement les éléments ajoutés et leurs relations).

**b)** [M0] Extrait du journal du GAB de l'Agdal, le 03/10. Pour chaque ligne, donner l'acteur (M1) dont la personne est une instance et le ou les cas d'utilisation (M1) exécutés.

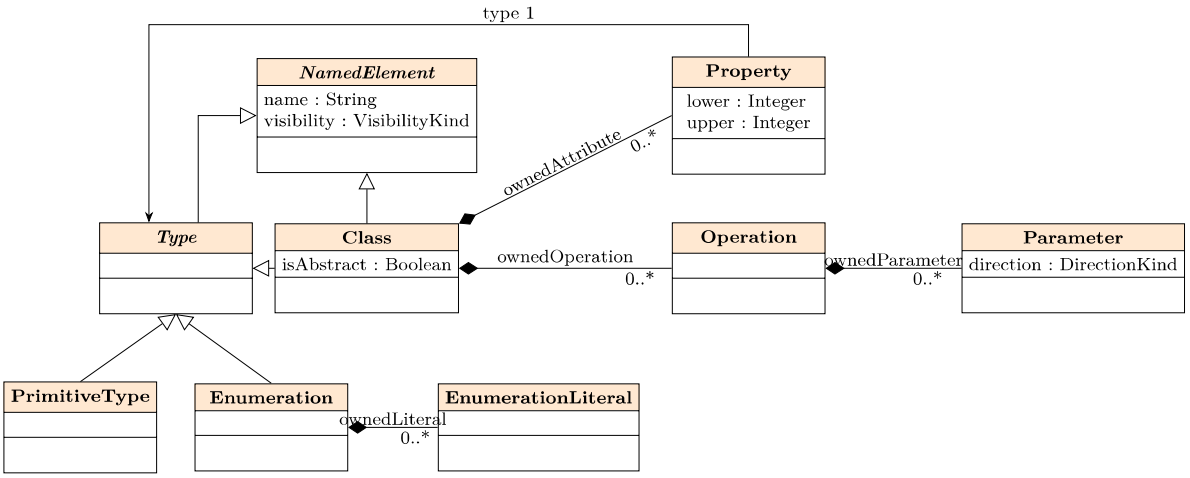
(1) 09 :14 – Mme Amrani retire 500 DH et demande un ticket.
(2) 10 :02 – M. Tazi, client premium, consulte son solde.
(3) 10 :05 – M. Tazi vire 1 200 DH vers le compte de sa fille.
(4) 14 :30 – Le technicien Karim recharge le GAB avec 40 000 DH.

**c)** [M2] En utilisant le méta-modèle simplifié du cours (`Actor`, `UseCase`, `System`, `Association`, `Generalization`, `Include`, `Extend`), donner la méta-classe des éléments : `Client premium`, la flèche entre `Client premium` et `Client`, la flèche `extend`, le trait entre `Technicien` et `Recharger le GAB`.

**d)** [M2] Un étudiant relie directement `Client` et `Technicien` par un trait d'association. Le modèle est-il conforme ? Proposer une contrainte du méta-modèle qui l'interdit.

## Exercice 5 : Conformité au méta-modèle du diagramme de classes [Moyen]

On donne le méta-modèle simplifié du diagramme de classes vu en cours (M2) :




Contraintes associées : **(C1)** deux classes d'un même modèle n'ont pas le même nom ; **(C2)** pour une Property, $0 \leq \text{lower} \leq \text{upper}$ (upper $= *$ signifie « illimité ») ; **(C3)** une classe ne peut pas hériter d'elle-même.

**a)** [M1 / M2] Pour chacun des fragments de modèle suivants, dire s'il est conforme et, sinon, quelle règle est violée.

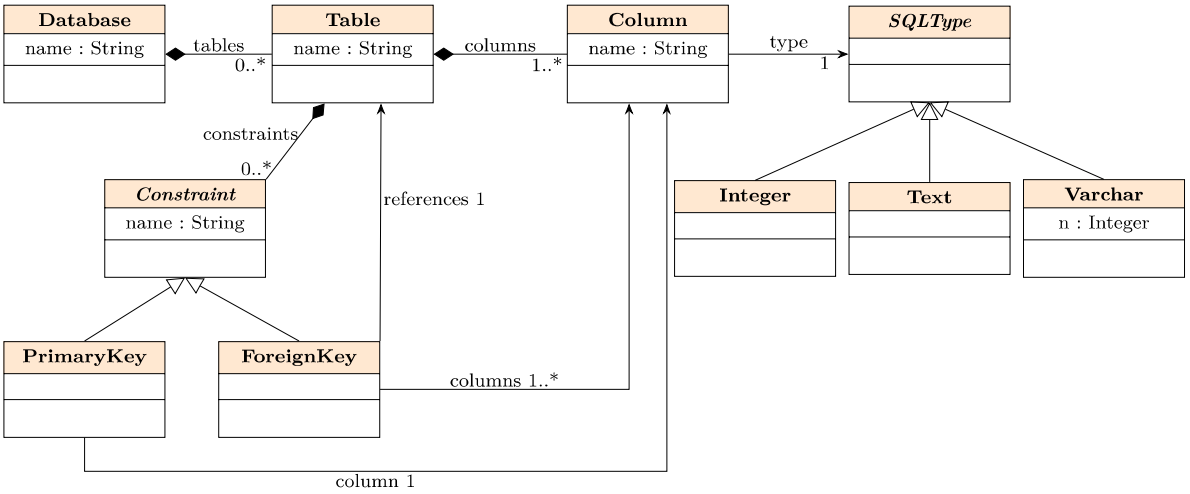
(1) La classe `Carrefour` possède l'attribut `nom` sans type.
(2) La classe `Feu` possède l'attribut `lampes : Lampe [3..1]`.
(3) Le modèle contient deux classes nommées `Feu`, l'une avec l'attribut `etat`, l'autre avec `couleur`.
(4) L'énumération `Couleur` possède l'opération `suivante() : Couleur`.
(5) L'attribut `etat` de `Feu` a pour type la classe `Carrefour`.

**b)** [M2] Représenter la classe `Carrefour` (attribut `nom : String`, opération `ajouterFeu(f : FeuDeSignalisation)`) par un diagramme d'objets **conforme au méta-modèle**.

**c)** [M2 / M3] Le méta-modèle ci-dessus est lui-même un diagramme de classes. À quel niveau est-il ? À quoi est-il conforme ? Donner l'instance M3 dont `Class` (du méta-modèle) est une instance.

## Exercice 6 : Base de données de la bibliothèque [Moyen]

On reprend le méta-modèle relationnel construit dans l'exercice 2 du cours :




La bibliothèque stocke ses données dans la base `BIBLIO` :

- `LECTEUR(numCarte Varchar(10), nom Varchar(60))`, clé primaire `pk_lecteur` sur `numCarte` ;
- `LIVRE(isbn Varchar(13), titre Text, annee Integer)`, clé primaire `pk_livre` sur `isbn` ;
- `EMPRUNT(id Integer, numCarte Varchar(10), isbn Varchar(13), dateEmprunt Text)`, clé primaire `pk_emprunt` sur `id`, clés étrangères `fk_lecteur` (numCarte → LECTEUR) et `fk_livre` (isbn → LIVRE).

**a)** [M1] Représenter la table `EMPRUNT`, ses colonnes, leurs types et ses contraintes par un diagramme d'objets conforme au méta-modèle (on pourra ne pas détailler les tables LECTEUR et LIVRE).

**b)** [M0] Donner deux lignes possibles pour chacune des trois tables (données cohérentes : Salma Idrissi et Omar Tazi empruntent « Le Petit Prince » et « L'Alchimiste »).

**c)** [M0 / M1] La ligne `EMPRUNT(3, 'L-999', '111', '2026-10-12')` est-elle acceptable si aucun lecteur n'a la carte L-999 ? Quel élément du modèle M1 l'interdit ? À quel niveau se situe cette vérification ?

**d)** [M2] Proposer deux contraintes supplémentaires (en langage naturel) que le méta-modèle devrait imposer pour qu'un modèle relationnel soit bien formé.

**e)** Compléter : la base `BIBLIO` est _____ méta-modèle relationnel ; la ligne de Salma est _____ la table LECTEUR ; le langage SQL correspond au niveau _____.

## Exercice 7 : Schéma XML et documents XML [Simple]

On donne le schéma `carrefour.xsd` :

```
<xs:element name="carrefour">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="feu" minOccurs="1" maxOccurs="4">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
          <xs:attribute name="etat" type="Couleur" use="required"/>
          <xs:attribute name="dureeVert" type="xs:positiveInteger"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nom" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<!-- Couleur : énumération ROUGE | ORANGE | VERT -->
```

**a)** À quel niveau se situent : le langage XSD ; le fichier `carrefour.xsd` ; un fichier `hassan2.xml` ; le feu RBT-012 dans la rue ?

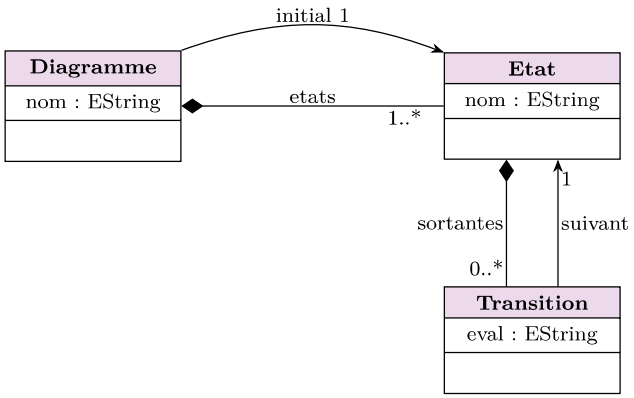
**b)** Les documents suivants sont-ils valides (conformes) par rapport au schéma ? Justifier.

```
(1) <carrefour nom="Hassan II"><feu id="RBT-012" etat="VERT" dureeVert="20"/></carrefour>
(2) <carrefour nom="Agdal"><feu id="AG-1" etat="BLEU"/></carrefour>
(3) <carrefour nom="Agdal"></carrefour>
(4) <carrefour><feu id="AG-1" etat="ROUGE"/></carrefour>
(5) <carrefour nom="Agdal"><feu etat="ROUGE" dureeVert="-5"/></carrefour>
```

**c)** Donner, pour `maxOccurs="4"` et `use="required"`, l'équivalent dans un diagramme de classes UML.

## Exercice 8 : Du méta-modèle des machines à états à Ecore [Moyen]

On veut implanter dans EMF le petit langage de machines à états du cours (diagramme Ecore) :




**a)** [M3] Compléter le tableau : pour chaque élément du méta-modèle, donner le concept Ecore (EClass, EAttribute, EReference, EDataType) et, pour les EReference, la valeur de `containment`.

| Élément (M2) | Concept Ecore (M3) | Remarque |
|---|---|---|
| `Diagramme` | | |
| `nom` | | |
| `etats` | | |
| `initial` | | |
| `sortantes` | | |
| `suivant` | | |
| `EString` | | |

**b)** Pourquoi `initial` et `suivant` ne doivent-ils pas être des références de composition (containment) ?

**c)** [M1] Écrire le fichier XMI du modèle d'un feu **clignotant** à deux états (`Eteint` → `Allume` après 1 s, `Allume` → `Eteint` après 1 s, état initial `Eteint`). On utilisera l'espace de noms `sm`.

**d)** [M2] Ce méta-modèle autorise-t-il un diagramme dont l'état `initial` n'appartient pas à `etats` ? Écrire la contrainte OCL qui l'interdit.

**e)** [M1 → M3] Donner la chaîne « instance de » pour l'état `Allume` de votre modèle.

## Exercice 9 : Concevoir un DSL – le réseau de tramway [Avancé]

La société du tramway de Rabat–Salé souhaite un petit langage dédié (DSL) pour décrire ses réseaux, générer automatiquement les fiches horaires et vérifier la cohérence des plans. Le cahier des charges est le suivant :

- Un **réseau** possède un nom, des **stations** et des **lignes**.
- Une station a un nom unique et peut être un **terminus** ; elle peut être desservie par plusieurs lignes.
- Une ligne a un numéro (L1, L2…) et une couleur ; elle est formée d'une suite ordonnée de **tronçons**.
- Un tronçon relie une station de départ à une station d'arrivée et a une durée de parcours en minutes.
- Des **rames** (numéro, capacité) sont affectées à une ligne ; à un instant donné une rame est à une station.

**a)** [M2] Construire le méta-modèle du DSL (diagramme de classes « au niveau méta »), avec multiplicités et compositions.

**b)** [M2] Écrire en langage naturel quatre contraintes de bonne formation (ex. : les tronçons d'une ligne s'enchaînent).

**c)** [M1] Décrire, par un diagramme d'objets conforme à votre méta-modèle, la ligne L1 réduite à trois stations : Agdal → Bab El Had (6 min) → Salé Tabriquet (9 min), Agdal et Salé Tabriquet étant des terminus.

**d)** [M0] Que représente, dans votre pile, l'information « la rame n° 07 est à Bab El Had à 8 h 12 avec 143 voyageurs » ? Faut-il modifier le méta-modèle pour la représenter ?

**e)** [M3] Donner les concepts Ecore utilisés pour implanter votre méta-modèle. Quelle transformation (M2T) pourrait-on écrire ensuite ?

*— Bon travail —*